Guatemala 17 de octubre del 2026
Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio - Redes de Computadoras 1 - Sección A



Práctica # 5

Nombre: Santiago Julián Barrera Reyes

Carné: 201905884

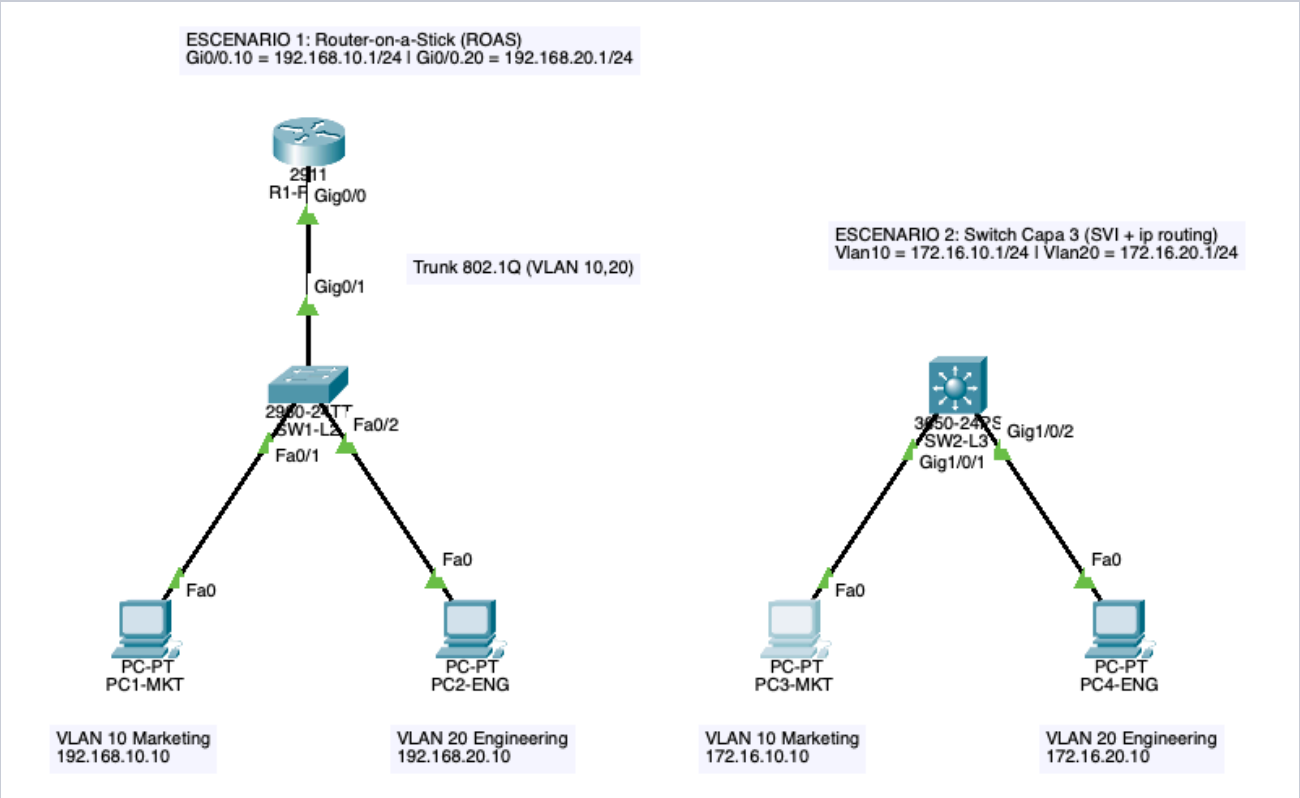
1. Diseño de la red

La topología tiene dos escenarios independientes en el mismo archivo, uno por método de enrutamiento Inter-VLAN. Ambos usan las mismas VLANs (10 Marketing y 20 Engineering), pero con redes IP distintas para que las tablas de enrutamiento de cada gateway no se confundan entre sí.

Escenario	Dispositivos	Gateway VLAN 10	Gateway VLAN 20
1 — ROAS	Router 2911 (R1-ROAS), Switch 2960-24TT (SW1-L2), 2 PCs	G0/0.10 — 192.168.10.1/24	G0/0.20 — 192.168.20.1/24
2 — SVI	Switch multicapa 3650-24PS (SW2-L3), 2 PCs	Vlan10 — 172.16.10.1/24	Vlan20 — 172.16.20.1/24

Tabla de direccionamiento

Equipo	Interfaz / puerto	VLAN	Dirección IP	Gateway
R1-ROAS	G0/0 (física, sin IP) → SW1-L2 G0/1	Troncal	—	—
R1-ROAS	G0/0.10	10	192.168.10.1/24	—
R1-ROAS	G0/0.20	20	192.168.20.1/24	—
PC1-MKT	Fa0 → SW1-L2 Fa0/1	10	192.168.10.10/24	192.168.10.1
PC2-ENG	Fa0 → SW1-L2 Fa0/2	20	192.168.20.10/24	192.168.20.1
SW2-L3	interface Vlan10	10	172.16.10.1/24	—
SW2-L3	interface Vlan20	20	172.16.20.1/24	—
PC3-MKT	Fa0 → SW2-L3 G1/0/1	10	172.16.10.10/24	172.16.10.1
PC4-ENG	Fa0 → SW2-L3 G1/0/2	20	172.16.20.10/24	172.16.20.1



Captura 1 — Topología completa: escenario ROAS (izquierda) y escenario SVI (derecha).

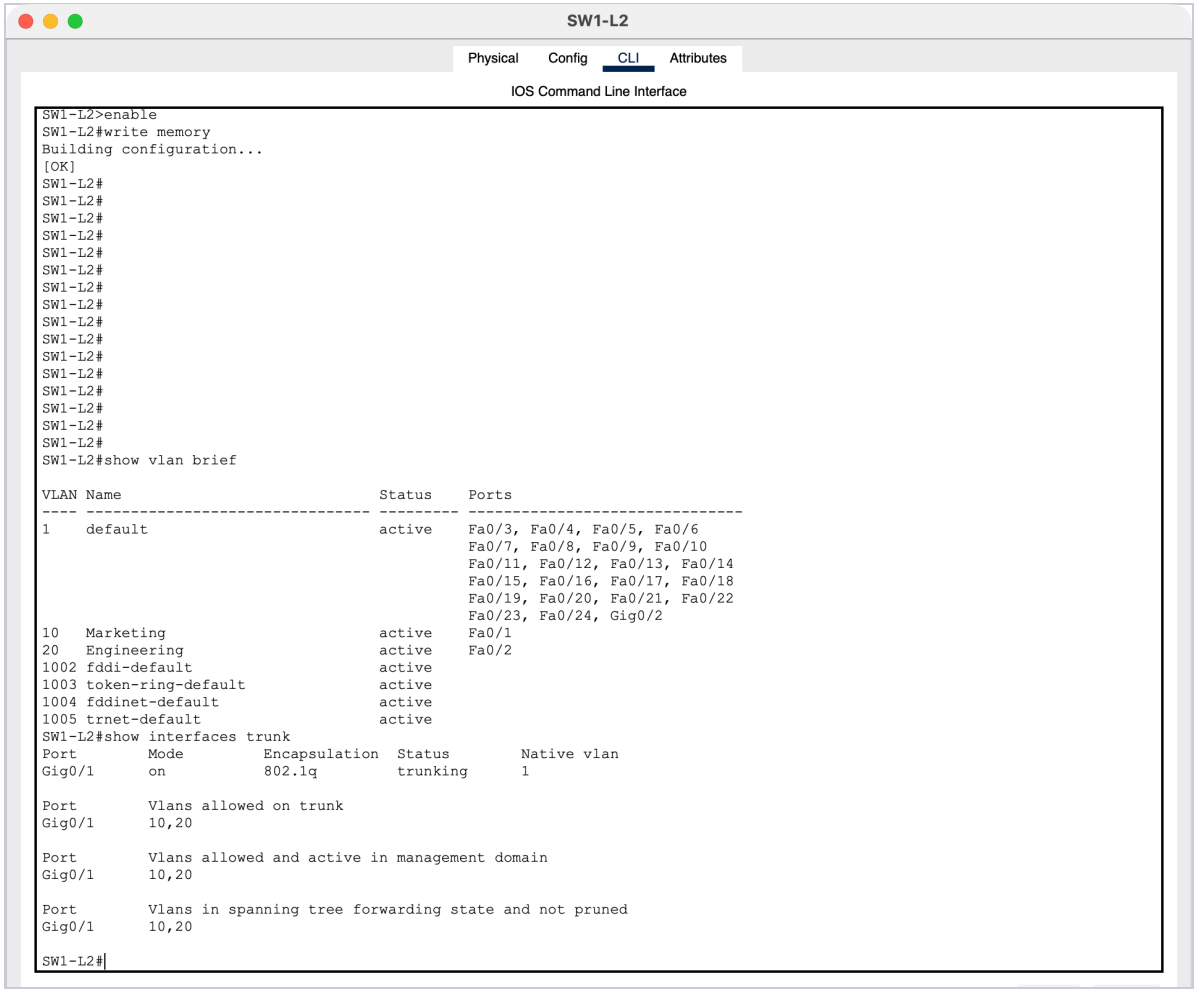
En el escenario 1 el único enlace troncal es el que une SW1-L2 (G0/1) con el router (G0/0): por ahí viajan las tramas de ambas VLANs etiquetadas con 802.1Q. En el escenario 2 no hace falta troncal, porque el enrutamiento ocurre dentro del mismo switch al que están conectadas las PCs.

2. Escenario 1 — Router-on-a-Stick

2.1 Switch SW1-L2 (2960)

```
vlan 10
 name Marketing
vlan 20
 name Engineering
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
```

El 2960 solo soporta 802.1Q, por lo que no lleva `switchport trunk encapsulation`. La troncal se limita a las VLANs 10 y 20.

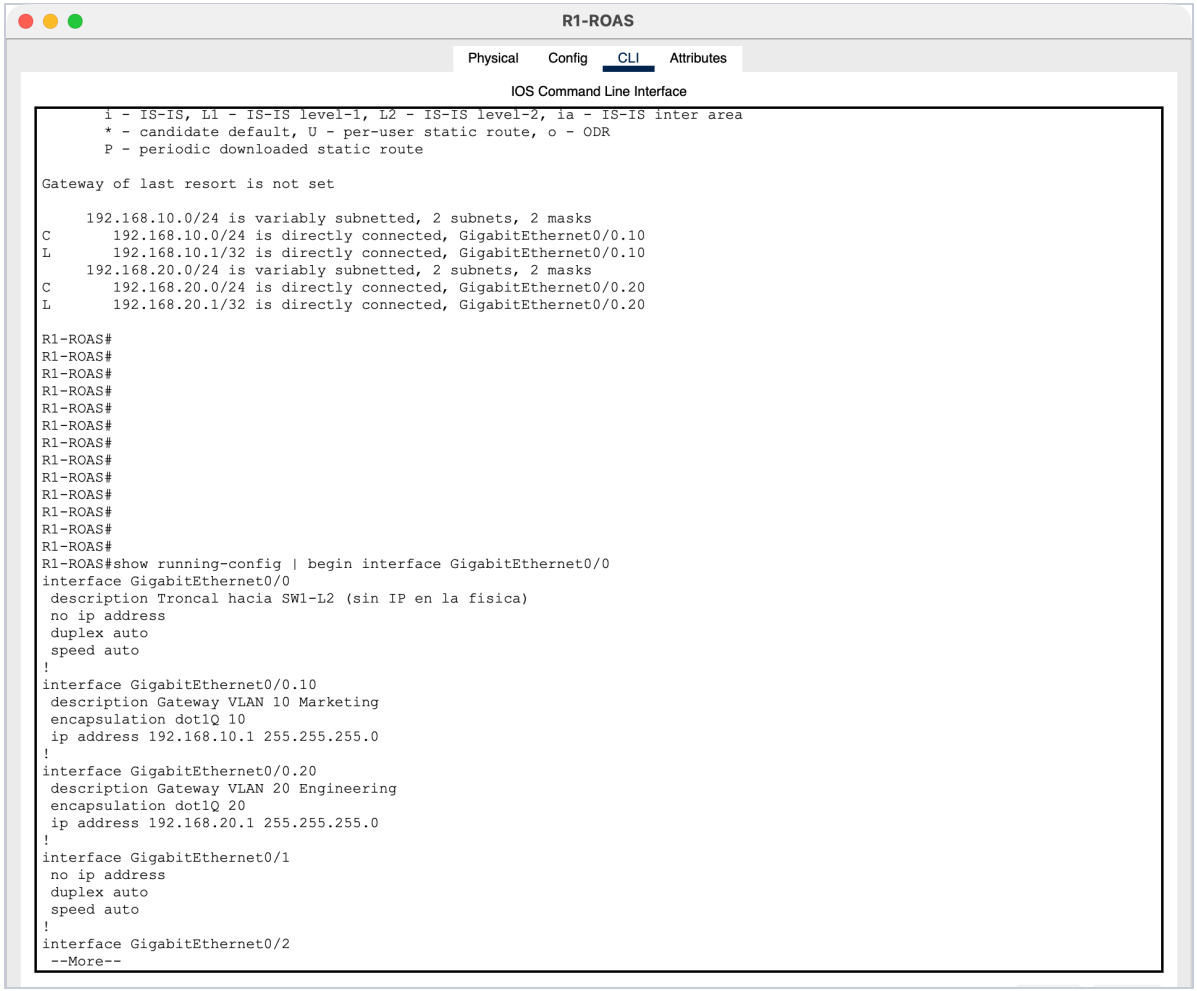


SW1-L2: `show vlan brief` (Fa0/1 en VLAN 10, Fa0/2 en VLAN 20) y `show interfaces trunk` (G0/1 troncal 802.1q con VLANs 10,20).

2.2 Router R1-ROAS (2911)

```
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

La interfaz física no lleva IP; solo se levanta con `no shutdown`, y las subinterfaces heredan ese estado. `encapsulation dot1Q N` le dice a cada subinterfaz qué etiqueta de VLAN acepta y con cuál marca las tramas que devuelve al switch.

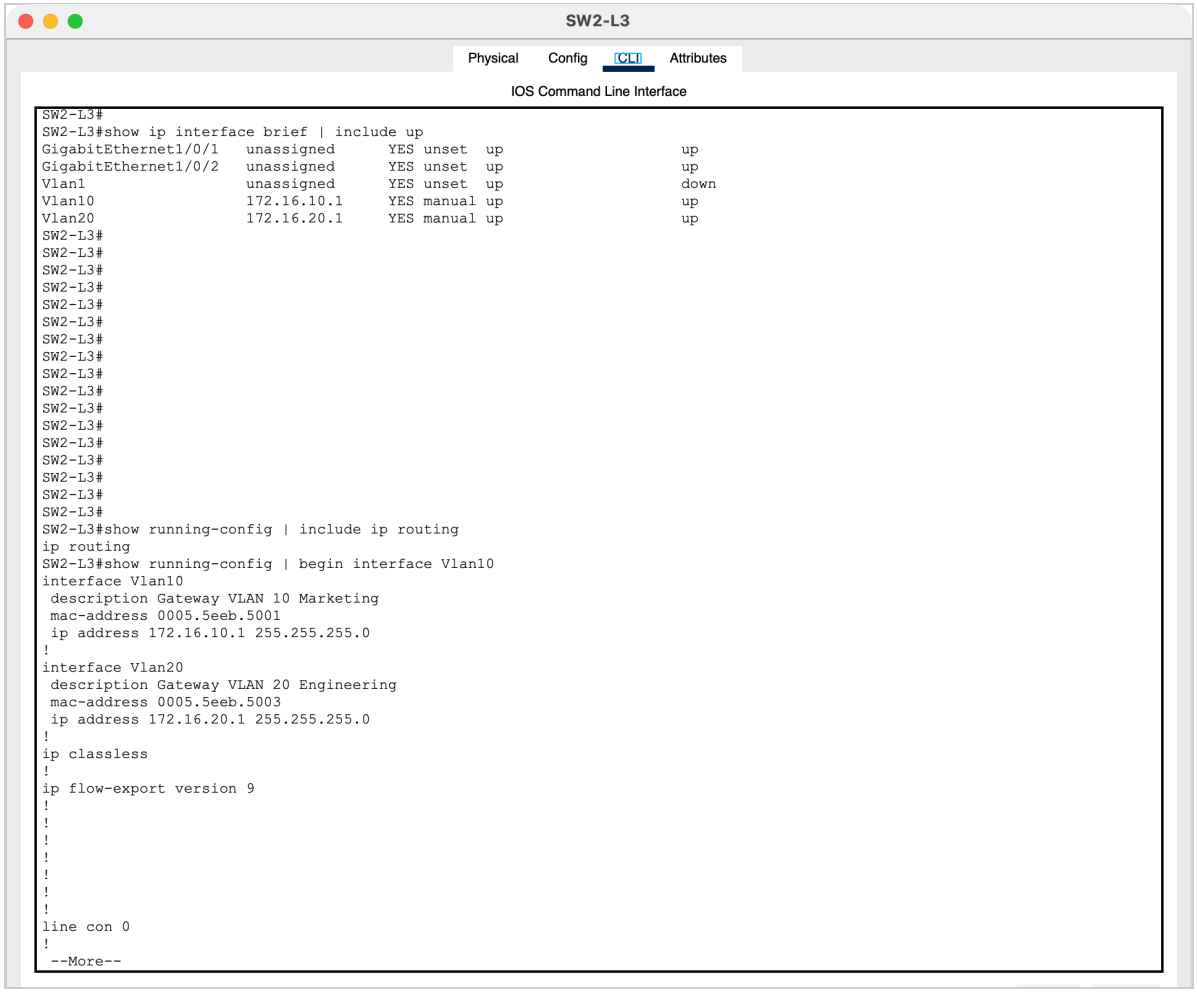


Captura 2 — Subinterfaces G0/0.10 y G0/0.20 con `encapsulation dot1Q` y la física G0/0 sin IP.

3. Escenario 2 — Switch de Capa 3 (SVI)

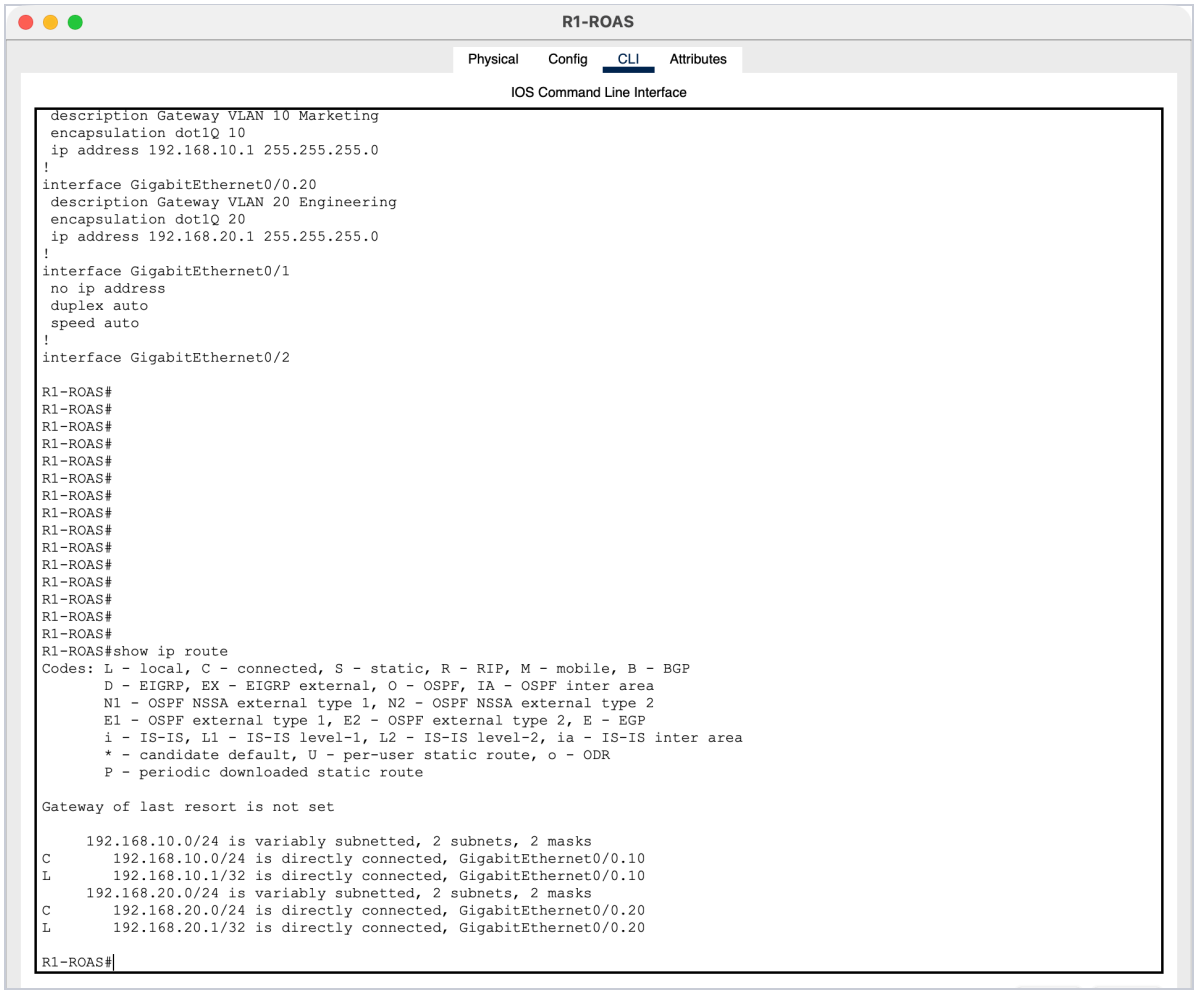
```
vlan 10
 name Marketing
vlan 20
 name Engineering
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface Vlan10
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface Vlan20
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip routing
```

Cada SVI es una interfaz lógica que representa a toda su VLAN dentro del switch, y sirve como gateway de los hosts de esa VLAN. Una SVI solo se pone *up/up* si la VLAN existe y tiene al menos un puerto activo asignado. Sin `ip routing` el 3650 tendría las dos IPs, pero no reenviaría paquetes de una VLAN a otra.

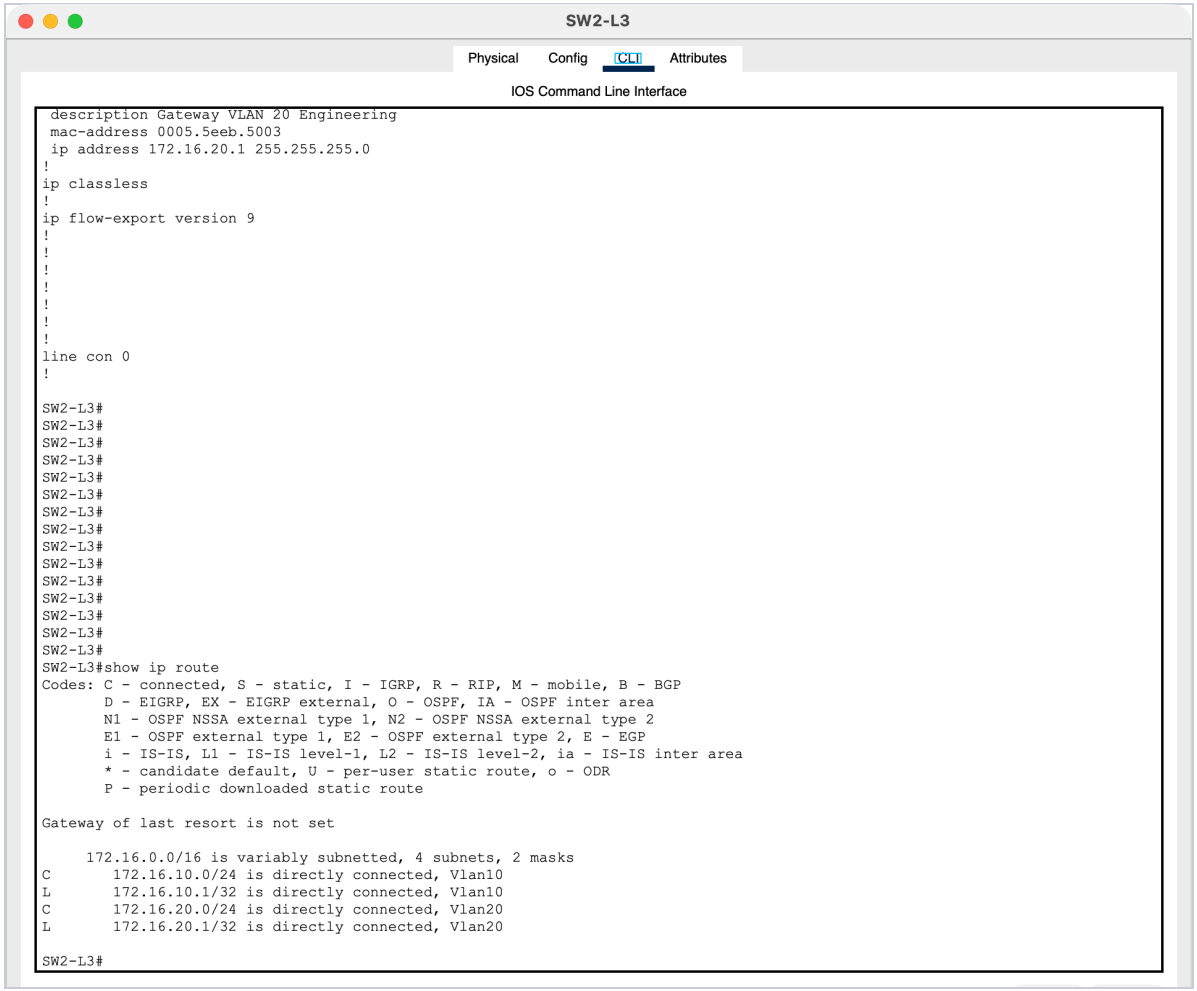


Captura 3 — SW2-L3: Vlan10 y Vlan20 *up/up* con sus IPs, `ip routing` activo y la configuración de las SVIs.

4. Tablas de enrutamiento



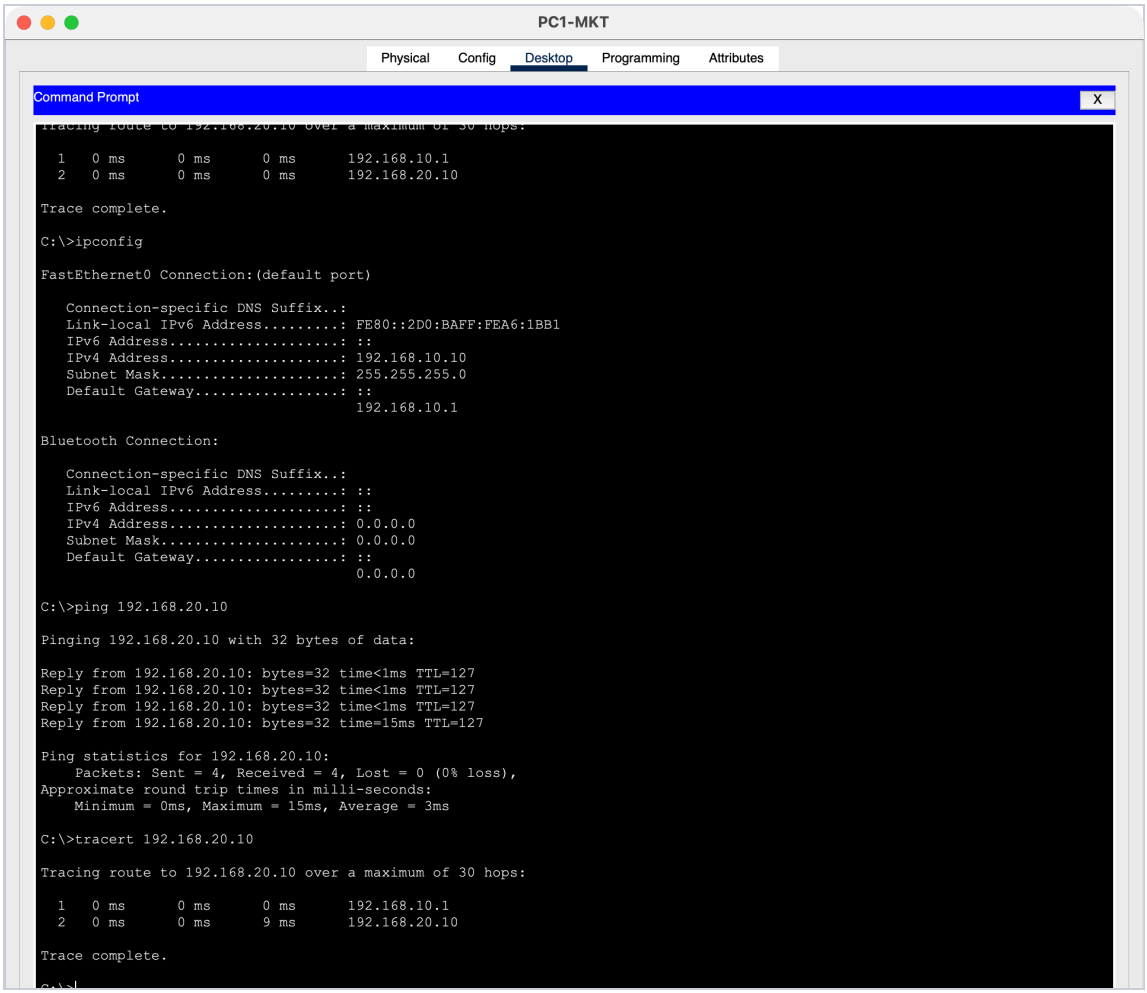
Captura 4a — `show ip route` en R1-ROAS: 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24 conectadas por G0/0.10 y G0/0.20.



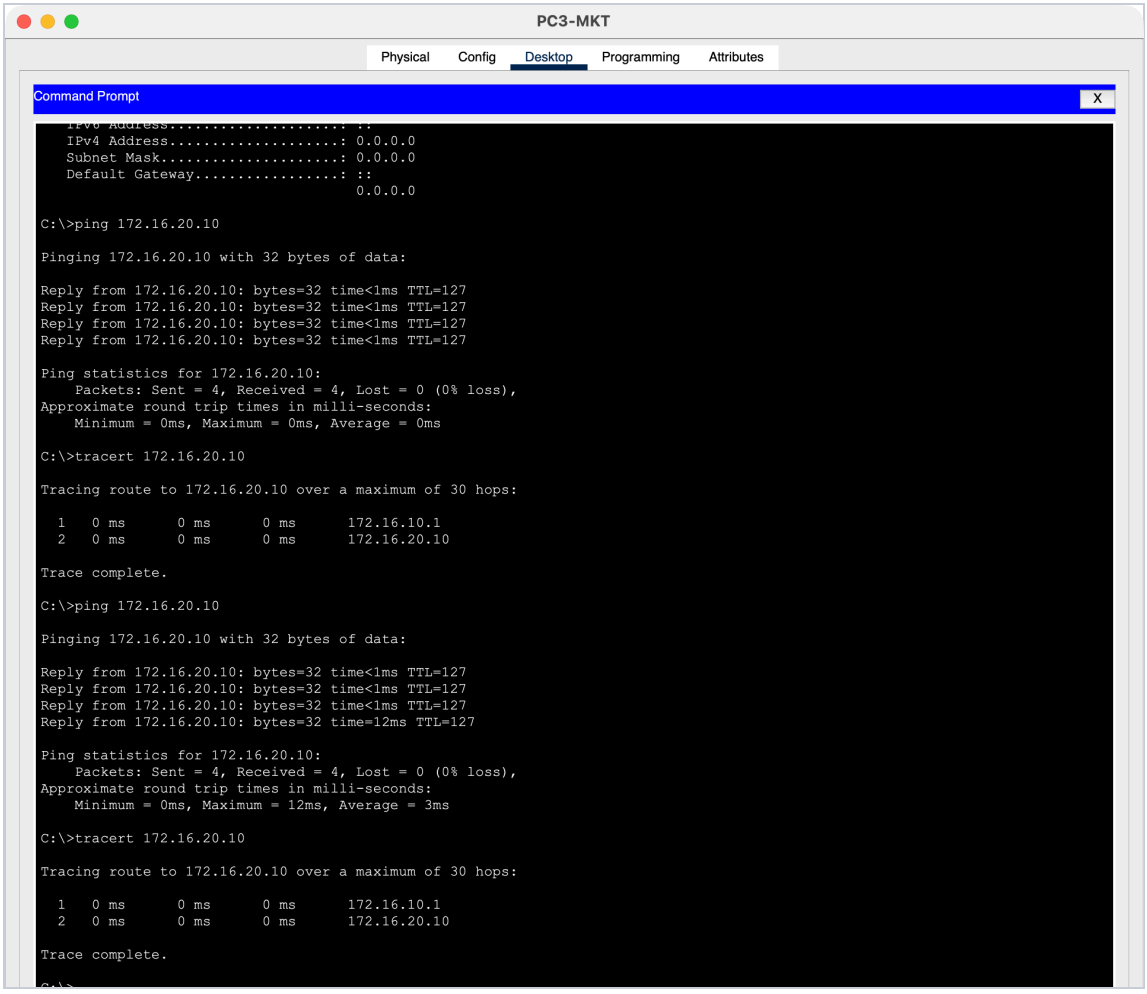
Captura 4b — `show ip route` en SW2-L3: 172.16.10.0/24 y 172.16.20.0/24 conectadas por Vlan10 y Vlan20.

En los dos gateways las rutas aparecen como **C** (conectadas) y **L** (local, la /32 de la propia interfaz). No hacen falta rutas estáticas ni protocolos dinámicos, porque ambas redes están directamente conectadas al mismo dispositivo. La diferencia es la interfaz de salida: en el router son subinterfaces de un único puerto físico, y en el switch son interfaces virtuales.

5. Pruebas de conectividad



Captura 5a — Escenario ROAS: PC1-MKT (VLAN 10) → PC2-ENG (VLAN 20). Ping 4/4 y `tracert` con primer salto 192.168.10.1 (router).



Captura 5b — Escenario SVI: PC3-MKT (VLAN 10) → PC4-ENG (VLAN 20). Ping 4/4 y `tracert` con primer salto 172.16.10.1 (Switch L3).

Origen → destino	Ping	Salto 1 (tracert)	Salto 2
PC1-MKT → PC2-ENG (ROAS)	4/4, 0 % pérdida	192.168.10.1	192.168.20.10
PC2-ENG → PC1-MKT (ROAS)	4/4, 0 % pérdida	—	—
PC3-MKT → PC4-ENG (SVI)	4/4, 0 % pérdida	172.16.10.1	172.16.20.10

El TTL de las respuestas es 127, y no 128: el paquete atravesó exactamente un dispositivo de capa 3, que es el gateway. El `tracert` lo confirma, porque el primer salto es la IP del gateway de la VLAN de origen. El primer ping después de encender la red pierde paquetes mientras se resuelve ARP (PC → gateway y gateway → PC destino); los siguientes salen 4/4.